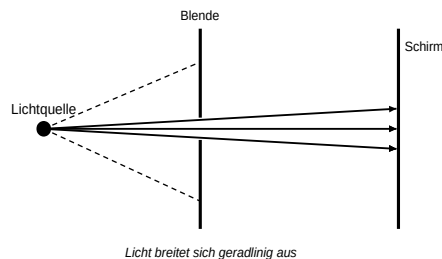


Physikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 5/6 R	Name	Datum
<i>Licht und Farben</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Lichtquellen und Lichtempfänger

- Nenne** je zwei natürliche und künstliche Lichtquellen. (4 BE)
- Beschreibe**, was ein Lichtempfänger ist, und gib ein Beispiel an. (4 BE)

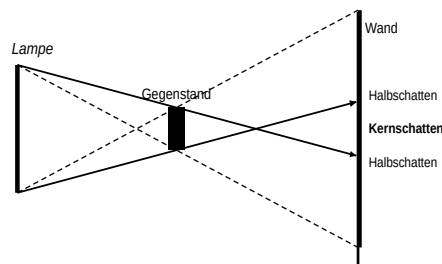
2. Geradlinige Ausbreitung des Lichts



- Erkläre** mit Hilfe der Abbildung, wie sich das Licht ausbreitet. (3 BE)
- Begründe** damit, warum man um eine Hausecke herum nichts sehen kann. (4 BE)
- Gib an**, wofür man in der Physik das Modell „Lichtstrahl“ benutzt. (2 BE)

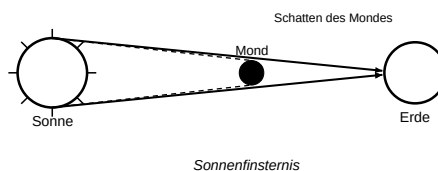
3. Licht und Schatten

Eine ausgedehnte Lampe beleuchtet einen Gegenstand. Auf der Wand entsteht ein Schatten.



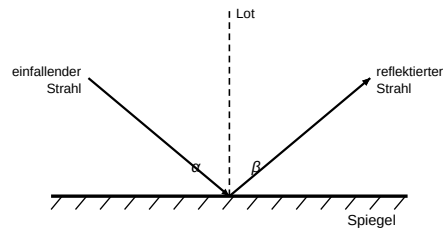
- Benenne** die beiden Schattenbereiche in der Abbildung. (2 BE)
- Vergleiche** Kernschatten und Halbschatten. Wie hell ist es dort jeweils und warum? (5 BE)
- Wende** dein Wissen an: Was passiert mit dem Schatten, wenn die Lampe näher an den Gegenstand rückt? (3 BE)

4. Sonnenfinsternis



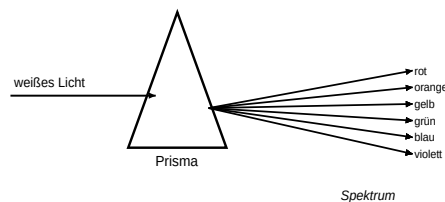
- Erläutere** mit Hilfe der Skizze, wie eine Sonnenfinsternis entsteht. (4 BE)
- Begründe**, warum man eine Sonnenfinsternis nur an wenigen Orten der Erde sehen kann. (4 BE)

5. Reflexion am Spiegel



- Benenne** in der Abbildung den einfallenden Strahl, das Lot und den reflektierten Strahl. (3 BE)
- Gib** das Reflexionsgesetz mit eigenen Worten **an**. (2 BE)
- Beurteile** die Aussage: „Trifft der Strahl steiler auf den Spiegel, wird auch der reflektierte Strahl steiler.“ (3 BE)

6. Licht und Farben



- Erkläre**, was mit dem weißen Licht am Prisma geschieht. (2 BE)
- Nenne** die Farben des Spektrums in der richtigen Reihenfolge. (3 BE)
- Beschreibe**, wie ein Regenbogen mit diesem Versuch zusammenhängt. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Nennen:</i> ** natürlich: z. B. Sonne, Stern, Blitz, Glühwürmchen (2) ** künstlich: z. B. Kerze, Glühlampe, LED, Taschenlampe (2)	I	4	
1b	<i>Beschreiben:</i> ** Ein Lichtempfänger nimmt Licht auf und reagiert darauf. ** Beispiel: das Auge (auch Fotozelle, Solarzelle, Kamera).	II	4	
2a	<i>Erklären:</i> ** Das Licht breitet sich geradlinig (in geraden Strahlen) aus. * Es geht von der Lichtquelle nach allen Seiten / nur gerade durch den Spalt.	I	3	
2b	<i>Begründen:</i> ** Licht breitet sich nur geradlinig aus und kann nicht um die Ecke biegen. ** Deshalb gelangt von dort kein Licht in unser Auge.	II	4	
2c	<i>Angeben:</i> ** Um den geraden Weg des Lichts darzustellen / zu zeichnen.	I	2	
3a	<i>Benennen:</i> * Kernschatten (ganz dunkel). * Halbschatten (halb hell).	I	2	
3b	<i>Vergleichen:</i> ** Kernschatten: von der ganzen Lampe kommt kein Licht an – ganz dunkel. ** Halbschatten: von einem Teil der Lampe kommt Licht an – nur halb dunkel. * Der Halbschatten liegt am Rand, der Kernschatten in der Mitte.	II	5	
3c	<i>Anwenden:</i> ** Der Schatten wird größer. * Weil die Lichtstrahlen stärker auseinanderlaufen.	II	3	
4a	<i>Erläutern:</i> ** Der Mond steht zwischen Sonne und Erde. ** Sein Schatten fällt auf die Erde; dort wird die Sonne verdeckt.	II	4	
4b	<i>Begründen:</i> ** Der Kernschatten des Mondes ist klein und trifft nur einen kleinen Teil der Erde. ** Nur dort, wo dieser Schatten auftrifft, sieht man die Sonnenfinsternis.	III	4	
5a	<i>Benennen:</i> *** je 1 BE: einfallender Strahl, Lot (senkrecht, gestrichelt), reflektierter Strahl.	I	3	
5b	<i>Angeben:</i> ** Einfallswinkel = Reflexionswinkel ($\alpha = \beta$), beide zum Lot gemessen.	I	2	
5c	<i>Beurteilen:</i> ** Die Aussage ist richtig. * Weil Einfalls- und Reflexionswinkel immer gleich groß sind.	III	3	
6a	<i>Erklären:</i> ** Das weiße Licht wird in viele Farben zerlegt; es entsteht ein Spektrum.	I	2	
6b	<i>Nennen:</i> *** rot, orange, gelb, grün, blau, violett (Reihenfolge richtig).	I	3	
6c	<i>Beschreiben:</i> ** Regentropfen wirken wie kleine Prismen und zerlegen das Sonnenlicht in seine Farben.	II	2	
		ges.	50	

Benotung:

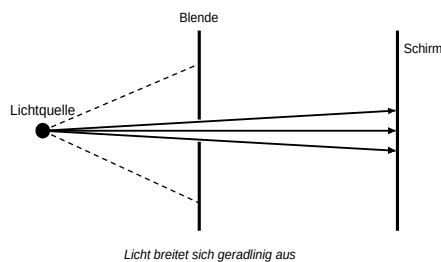
Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 1B Dr. Winkelmann	Klasse 5/6 R	Name	Datum
<i>Licht und Farben</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Lichtquellen und Lichtempfänger

- Nenne** je zwei natürliche und künstliche Lichtquellen. (4 BE)
- Beschreibe**, warum der Mond keine Lichtquelle ist. (4 BE)

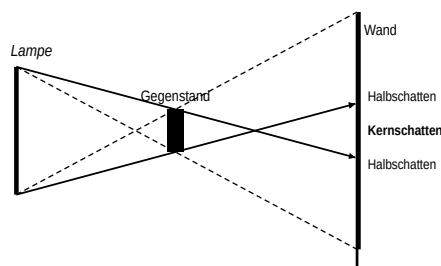
2. Geradlinige Ausbreitung des Lichts



- Erkläre** mit Hilfe der Abbildung, welchen Weg das Licht nimmt. (3 BE)
- Begründe** damit, warum hinter einer Mauer ein dunkler Bereich liegt. (4 BE)
- Gib an**, was ein „Lichtstrahl“ in der Physik darstellt. (2 BE)

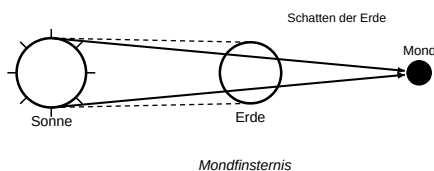
3. Licht und Schatten

Eine ausgedehnte Lampe beleuchtet einen Gegenstand. Auf der Wand entsteht ein Schatten.



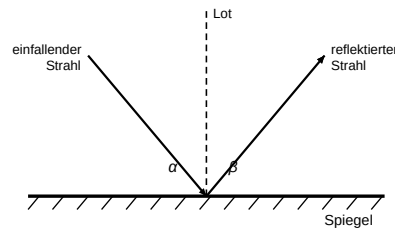
- Benenne** die beiden Schattenbereiche in der Abbildung. (2 BE)
- Vergleiche** Kernschatten und Halbschatten. Wie hell ist es dort jeweils und warum? (5 BE)
- Wende** dein Wissen an: Was passiert mit dem Schatten, wenn die Lampe weiter weg rückt? (3 BE)

4. Mondfinsternis



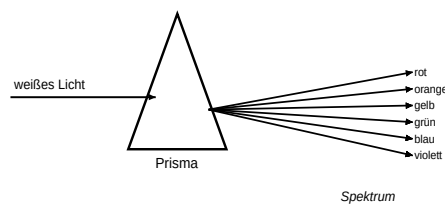
- Erläutere** mit Hilfe der Skizze, wie eine Mondfinsternis entsteht. (4 BE)
- Begründe**, warum man eine Mondfinsternis fast überall auf der Nachtseite der Erde sehen kann. (4 BE)

5. Reflexion am Spiegel



- Benenne** in der Abbildung den einfallenden Strahl, das Lot und den reflektierten Strahl. (3 BE)
- Gib** das Reflexionsgesetz mit eigenen Worten **an**. (2 BE)
- Beurteile** die Aussage: „Trifft der Strahl flacher auf den Spiegel, wird auch der reflektierte Strahl flacher.“ (3 BE)

6. Licht und Farben



- Erkläre**, was mit dem weißen Licht am Prisma geschieht. (2 BE)
- Nenne** die Farben des Spektrums in der richtigen Reihenfolge. (3 BE)
- Beschreibe**, warum eine Wiese grün aussieht. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen